

TUGAS AKHIR SEMESTER
LAPORAN IMPLEMENTASI SISTEM NAVIGASI KAMPUS BERBASIS WEB
MENGGUNAKAN REACT, LEAFLET, DAN OSRM PADA UNIVERSITAS
BENGKULU



Disusun Oleh :

Nama : Aulia Afdhal Hafidzah
NPM : G1A024029
Kelas : A

Dosen Pengampu :

Arie Vatesia, S.T., M.TI, Ph.D.

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Analisis Sistem Navigasi Kampus Berbasis Web pada Aplikasi UNIB Navi Universitas Bengkulu” dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Kecerdasan Buatan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk menjelaskan proses perancangan, implementasi, serta pembahasan mengenai aplikasi UNIB Navi yang dikembangkan sebagai sistem navigasi kampus berbasis web. Melalui laporan ini, penulis memaparkan berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem, mulai dari latar belakang permasalahan, teknologi yang digunakan, algoritma yang diterapkan, implementasi sistem, hingga hasil yang diperoleh dari pengembangan aplikasi tersebut.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Arie Vatesia, S.T., M.TI., Ph.D. selaku dosen pengampu mata kuliah Kecerdasan Buatan yang telah memberikan arahan, ilmu, dan bimbingan selama proses perkuliahan.
2. Orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, serta doa.
3. Teman-teman yang telah memberikan bantuan, masukan, dan semangat selama proses pengerjaan proyek dan penyusunan laporan ini.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki berbagai kekurangan baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan ini di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca mengenai penerapan teknologi navigasi berbasis web dalam lingkungan kampus.

Bengkulu, Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Landasan Teori	4
B. Latar Belakang	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan	8
BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN	9
1. Gambaran Umum Sistem.....	9
2. Struktur Projek	10
3. Sistem Antarmuka	20
BAB III PENUTUP	23
A. Kesimpulan	23
B. Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Landasan Teori

Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan. AI memungkinkan komputer untuk melakukan proses pengambilan keputusan, analisis data, pengenalan pola, dan pencarian solusi secara otomatis berdasarkan informasi yang tersedia. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah memberikan dampak yang besar dalam berbagai bidang, termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sistem navigasi. Dalam sistem navigasi modern, konsep kecerdasan buatan dapat diterapkan melalui penggunaan algoritma yang mampu menentukan rute terbaik, menganalisis data lokasi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan kondisi tertentu. Menurut Setiawan dkk. (2023), kecerdasan buatan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan sistem komputer untuk membantu manusia mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan efisien berdasarkan data.

Salah satu teknologi yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem berbasis lokasi adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). Sistem Informasi Geografis merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki informasi geografis atau spasial. SIG memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan antara suatu objek dengan lokasi geografisnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Dalam perkembangannya, SIG banyak dimanfaatkan dalam bidang pemetaan digital, transportasi, perencanaan wilayah, hingga sistem navigasi. Menurut Rahman dkk. (2023), penerapan SIG mampu meningkatkan efektivitas penyajian informasi geografis karena data dapat divisualisasikan dalam bentuk peta digital yang interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna. Pada proyek UNIB Navi, konsep SIG digunakan untuk menampilkan lokasi gedung dan fasilitas yang terdapat di lingkungan Universitas Bengkulu sehingga pengguna dapat mengetahui posisi suatu lokasi secara lebih akurat.

Pemanfaatan SIG dalam lingkungan digital kemudian berkembang menjadi sistem navigasi berbasis web. Sistem navigasi berbasis web merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna menemukan lokasi dan memperoleh petunjuk arah menuju suatu tujuan melalui media website. Sistem ini memanfaatkan internet dan teknologi pemetaan digital sehingga dapat diakses dari berbagai perangkat tanpa memerlukan

instalasi aplikasi tambahan. Menurut Prasetyo dkk. (2024), sistem navigasi berbasis web memiliki keunggulan dalam hal aksesibilitas, kemudahan penggunaan, serta kemampuan menyajikan informasi lokasi secara real-time. Dalam implementasinya, sistem navigasi berbasis web umumnya memanfaatkan teknologi geolocation untuk mengetahui posisi pengguna, peta digital untuk menampilkan informasi lokasi, serta algoritma tertentu untuk menentukan rute perjalanan yang paling sesuai.

Salah satu metode yang sering digunakan dalam sistem berbasis lokasi adalah Haversine Formula. Haversine Formula merupakan metode matematis yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik di permukaan bumi berdasarkan koordinat latitude dan longitude. Metode ini memperhitungkan bentuk bumi yang mendekati bola sehingga menghasilkan perhitungan jarak yang lebih akurat dibandingkan metode jarak biasa. Haversine Formula banyak digunakan dalam aplikasi pencarian lokasi terdekat karena mampu menghitung jarak geografis secara cepat dan efisien. Menurut Adhani dkk. (2025), metode Haversine memiliki tingkat akurasi yang baik dalam menentukan jarak antar koordinat dan sangat sesuai digunakan pada aplikasi pencarian lokasi berbasis geografis. Dalam proyek UNIB Navi, metode ini digunakan untuk menghitung jarak antara posisi pengguna dengan seluruh gedung yang tersedia dalam sistem sehingga dapat ditentukan lokasi yang paling dekat dengan pengguna.

Untuk mendukung visualisasi lokasi dan proses navigasi, diperlukan teknologi pemetaan digital yang mampu menampilkan data geografis secara interaktif. Salah satu sumber data peta yang banyak digunakan saat ini adalah OpenStreetMap (OSM). OpenStreetMap merupakan platform pemetaan digital terbuka yang menyediakan data geografis secara bebas dan dapat digunakan oleh berbagai aplikasi. Data yang tersedia meliputi jaringan jalan, bangunan, fasilitas umum, dan berbagai objek geografis lainnya yang diperbarui secara kolaboratif oleh komunitas pengguna di seluruh dunia. Data dari OpenStreetMap kemudian dapat ditampilkan melalui Leaflet, yaitu library JavaScript yang dirancang untuk membangun peta interaktif pada aplikasi web. Leaflet memungkinkan pengembang untuk menampilkan marker lokasi, popup informasi, layer peta, dan berbagai elemen geografis lainnya dengan performa yang ringan dan mudah diintegrasikan dengan framework modern seperti React. Menurut Rahman dkk. (2023), kombinasi OpenStreetMap dan Leaflet mampu menghasilkan sistem pemetaan yang efektif karena menyediakan visualisasi geografis yang interaktif dan mudah dipahami pengguna.

Selain menampilkan lokasi pada peta, sistem navigasi juga memerlukan layanan yang mampu menentukan jalur perjalanan dari titik awal menuju tujuan. Salah satu layanan yang

banyak digunakan adalah Open Source Routing Machine (OSRM). OSRM merupakan layanan routing yang memanfaatkan data jaringan jalan dari OpenStreetMap untuk menghasilkan rute perjalanan yang optimal. Ketika pengguna menentukan titik asal dan tujuan, sistem akan mengirimkan koordinat kedua lokasi tersebut ke layanan OSRM untuk diproses. Selanjutnya, OSRM akan melakukan pencarian jalur terbaik berdasarkan jaringan jalan yang tersedia dan mengembalikan hasil berupa koordinat rute yang dapat ditampilkan pada peta. Menurut Prasetyo dkk. (2024), penggunaan layanan routing berbasis OpenStreetMap seperti OSRM mampu menghasilkan navigasi yang lebih realistis karena memperhitungkan kondisi jaringan jalan yang sebenarnya. Dalam proyek UNIB Navi, OSRM digunakan untuk menentukan rute perjalanan antar gedung di lingkungan Universitas Bengkulu sehingga pengguna dapat memperoleh petunjuk arah yang lebih akurat dan mudah diikuti.

Dengan memanfaatkan konsep kecerdasan buatan, sistem informasi geografis, sistem navigasi berbasis web, Haversine Formula, serta teknologi OpenStreetMap, Leaflet, dan OSRM, UNIB Navi mampu menyediakan layanan navigasi yang membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan menentukan rute perjalanan secara efektif. Integrasi berbagai teknologi tersebut menghasilkan sistem yang tidak hanya mampu menampilkan informasi lokasi, tetapi juga memberikan rekomendasi jalur dan informasi perjalanan yang bermanfaat bagi pengguna dalam lingkungan kampus Universitas Bengkulu.

B. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya digunakan sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mendukung berbagai aktivitas akademik dan administrasi di lingkungan perguruan tinggi. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi tersebut adalah pengembangan sistem informasi berbasis lokasi yang mampu membantu pengguna memperoleh informasi secara cepat, akurat, dan mudah diakses.

Universitas Bengkulu merupakan salah satu perguruan tinggi yang memiliki kawasan kampus dengan cakupan wilayah yang cukup luas serta terdiri atas berbagai gedung dan fasilitas yang tersebar di berbagai lokasi. Fasilitas tersebut meliputi gedung fakultas, rektorat, perpustakaan, laboratorium, gedung kuliah bersama, pusat kegiatan mahasiswa, tempat ibadah, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya. Banyaknya jumlah gedung dan luasnya area kampus sering kali menjadi kendala bagi mahasiswa baru, tamu kampus,

peserta kegiatan akademik, maupun masyarakat umum yang berkunjung ke lingkungan Universitas Bengkulu. Tidak sedikit pengguna yang mengalami kesulitan dalam menemukan lokasi gedung tertentu karena belum memahami tata letak lingkungan kampus secara keseluruhan. Permasalahan tersebut umumnya diatasi dengan cara bertanya kepada mahasiswa lain, mencari informasi melalui media sosial, atau menggunakan peta kampus yang tersedia. Namun, metode tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan. Informasi yang diperoleh dari orang lain sering kali kurang akurat atau sulit dipahami, sedangkan peta kampus konvensional hanya mampu menunjukkan posisi gedung tanpa memberikan petunjuk arah yang jelas. Selain itu, pengguna juga tidak dapat mengetahui jalur terbaik yang harus dilalui, jarak tempuh menuju lokasi tujuan, maupun estimasi waktu perjalanan yang dibutuhkan. Kondisi ini dapat menyebabkan pengguna menghabiskan waktu lebih lama untuk mencari lokasi yang diinginkan, bahkan berpotensi mengalami keterlambatan ketika menghadiri kegiatan perkuliahan, seminar, rapat, maupun kegiatan akademik lainnya. Di sisi lain, perkembangan teknologi berbasis lokasi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG), Global Positioning System (GPS), dan layanan pemetaan digital telah membuka peluang untuk mengembangkan sistem navigasi yang lebih interaktif dan informatif. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna mengetahui posisi mereka secara real-time, melihat lokasi tujuan pada peta digital, serta memperoleh petunjuk arah secara otomatis. Dengan memanfaatkan teknologi ini, proses pencarian lokasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan metode konvensional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah sistem navigasi kampus berbasis web yang diberi nama UNIB Navi (Universitas Bengkulu Navigation). Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan fasilitas yang terdapat di lingkungan Universitas Bengkulu dengan memanfaatkan teknologi pemetaan digital dan layanan berbasis lokasi. UNIB Navi memungkinkan pengguna untuk melihat posisi mereka saat ini, memilih lokasi tujuan, memperoleh rute perjalanan, mengetahui jarak tempuh, serta mendapatkan estimasi waktu perjalanan menuju lokasi yang dipilih. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur pencarian lokasi terdekat yang dapat membantu pengguna menemukan fasilitas kampus yang berada di sekitar posisinya.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana merancang dan membangun sistem navigasi kampus berbasis web yang dapat membantu pengguna menemukan lokasi gedung di lingkungan Universitas Bengkulu?

- 2) Bagaimana mengimplementasikan data lokasi gedung ke dalam sistem sehingga dapat ditampilkan secara akurat pada peta digital?
- 3) Bagaimana menerapkan teknologi Geolocation API untuk memperoleh posisi pengguna secara real-time dalam sistem navigasi?
- 4) Bagaimana mengimplementasikan metode Haversine Formula untuk menentukan lokasi terdekat berdasarkan koordinat geografis pengguna?
- 5) Bagaimana mengimplementasikan layanan Open Source Routing Machine (OSRM) untuk menghasilkan rute perjalanan dari titik awal menuju lokasi tujuan?
- 6) Bagaimana menampilkan hasil pencarian rute, jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, serta informasi lokasi pada antarmuka sistem yang mudah digunakan?

D. Tujuan

Tujuan dari pengembangan aplikasi UNIB Navi adalah untuk membangun sistem navigasi kampus berbasis web yang dapat membantu pengguna menemukan lokasi gedung dan fasilitas di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini dirancang untuk menampilkan informasi lokasi, menentukan rute perjalanan, menghitung jarak tempuh, serta memberikan estimasi waktu perjalanan dengan memanfaatkan teknologi pemetaan digital dan layanan berbasis lokasi sehingga proses pencarian lokasi dapat dilakukan secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

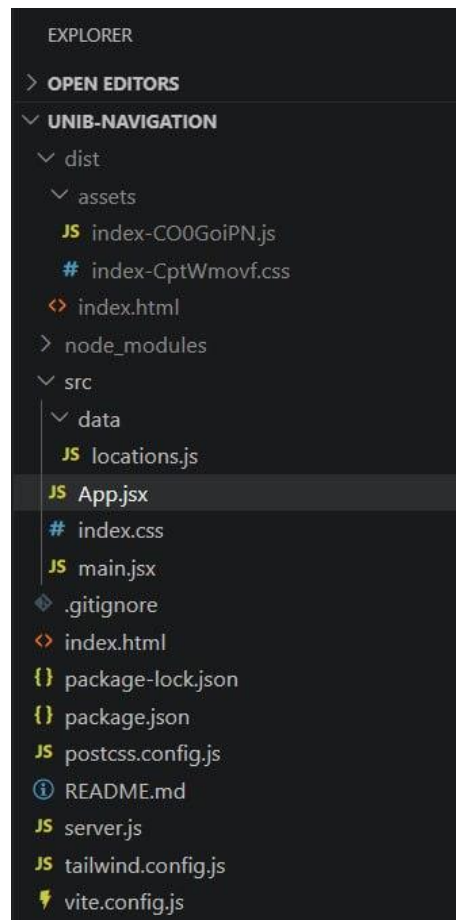
1. Gambaran Umum Sistem

UNIB Navi merupakan aplikasi navigasi kampus berbasis web yang dikembangkan untuk membantu pengguna dalam menemukan lokasi gedung dan fasilitas yang terdapat di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini dirancang sebagai solusi atas permasalahan yang sering dialami oleh mahasiswa baru, tamu kampus, maupun civitas akademika yang mengalami kesulitan dalam mencari lokasi tertentu di area kampus. Dengan memanfaatkan teknologi pemetaan digital dan layanan berbasis lokasi, UNIB Navi mampu memberikan informasi lokasi secara lebih interaktif dibandingkan peta kampus konvensional.

Sistem ini dibangun menggunakan teknologi web modern sehingga dapat diakses melalui berbagai perangkat yang memiliki browser dan koneksi internet. Dalam pengembangannya, UNIB Navi memanfaatkan React sebagai framework frontend untuk membangun antarmuka pengguna, Leaflet sebagai library pemetaan untuk menampilkan peta digital, OpenStreetMap sebagai penyedia data peta, serta Open Source Routing Machine (OSRM) sebagai layanan pencarian rute. Selain itu, sistem juga memanfaatkan Geolocation API untuk memperoleh lokasi pengguna secara real-time dan Haversine Formula untuk menghitung jarak antar lokasi berdasarkan koordinat geografis.

Secara umum, cara kerja sistem dimulai ketika pengguna membuka website dan memberikan izin akses lokasi kepada browser. Sistem kemudian memperoleh koordinat posisi pengguna dan menampilkannya pada peta. Selanjutnya pengguna dapat memilih lokasi tujuan yang tersedia dalam daftar gedung Universitas Bengkulu. Setelah titik awal dan tujuan ditentukan, sistem akan melakukan proses pencarian rute dan menampilkan jalur perjalanan yang dapat dilalui. Selain informasi rute, sistem juga menampilkan jarak tempuh, estimasi waktu perjalanan, serta beberapa lokasi yang berada paling dekat dengan posisi pengguna. UNIB Navi memiliki beberapa fitur utama yang mendukung kebutuhan navigasi kampus, seperti deteksi lokasi pengguna, pencarian rute perjalanan, pencarian lokasi terdekat, pemilihan titik awal dan tujuan, serta visualisasi rute pada peta digital. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, pengguna dapat memperoleh informasi lokasi secara lebih cepat, mudah, dan akurat tanpa harus mencari lokasi secara manual atau bertanya kepada orang lain.

2. Struktur Project



Gambar 2.1 Struktur folder dan file pada proyek UNIB Navi

Gambar 2.1 menunjukkan struktur direktori proyek UNIB Navi yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi navigasi kampus berbasis web. Pada folder utama terdapat beberapa file konfigurasi seperti `package.json`, `vite.config.js`, `tailwind.config.js`, dan `postcss.config.js` yang berfungsi untuk mengatur dependensi serta konfigurasi framework yang digunakan dalam proyek. Folder `src` merupakan bagian utama aplikasi karena berisi seluruh source code yang digunakan untuk membangun sistem.

Di dalam folder tersebut terdapat file `main.jsx` yang berfungsi sebagai titik awal (entry point) aplikasi React, file `App.jsx` yang berisi sebagian besar logika dan komponen utama sistem, file `index.css` yang digunakan untuk mengatur tampilan antarmuka, serta folder `data` yang berisi file `locations.js` sebagai penyimpanan data lokasi gedung Universitas Bengkulu. Selain itu, terdapat folder `dist` yang berisi hasil build aplikasi untuk kebutuhan deployment, folder `node_modules` yang menyimpan library dan dependensi yang digunakan, serta file `server.js` yang digunakan untuk mendukung proses menjalankan aplikasi. Struktur proyek yang terorganisir dengan baik memudahkan proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan kode program pada aplikasi UNIB Navi.

```

src > JS main.jsx
1  import React from 'react'
2  import ReactDOM from 'react-dom/client'
3  import App from './App.jsx'
4  import './index.css'
5
6  ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
7    <React.StrictMode>
8      <App />
9    </React.StrictMode>,
10 )
11

```

Gambar 2.2 File main.jsx yang berfungsi sebagai titik awal (entry point) aplikasi React.

Menunjukkan isi dari file main.jsx yang berperan sebagai titik awal eksekusi aplikasi UNIB Navi. Pada bagian awal kode dilakukan proses import beberapa library dan file yang diperlukan, yaitu React, ReactDOM, komponen App, serta file index.css. React digunakan sebagai library utama dalam pengembangan antarmuka, ReactDOM digunakan untuk menampilkan komponen React ke halaman web, sedangkan App.jsx merupakan komponen utama yang berisi sebagian besar logika dan tampilan aplikasi. Selanjutnya, kode menggunakan fungsi ReactDOM.createRoot() untuk membuat root aplikasi pada elemen HTML yang memiliki id root. Setelah root berhasil dibuat, komponen <App /> dirender ke dalam halaman web melalui <React.StrictMode>. Penggunaan React.StrictMode bertujuan untuk membantu mendeteksi potensi kesalahan dan meningkatkan kualitas kode selama proses pengembangan. Dengan demikian, file main.jsx berfungsi sebagai penghubung antara halaman HTML dan komponen utama aplikasi sehingga seluruh fitur yang terdapat pada UNIB Navi dapat dijalankan dan ditampilkan kepada pengguna.

```

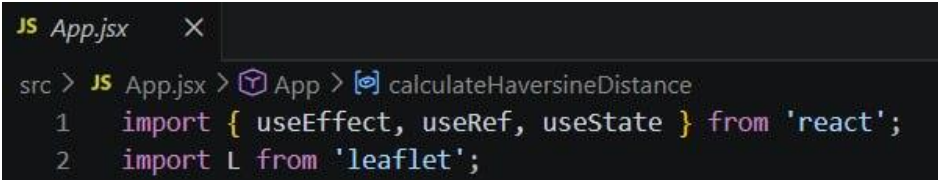
JS locations.js X
src > data > JS locations.js > locations
1  export const locations = [
2    {
3      id: "rektorat",
4      name: "Gedung Rektorat UNIB",
5      category: "Administrasi",
6      lat: -3.759359,
7      lng: 102.272581,
8      description: "Pusat administrasi utama Universitas Bengkulu."
9    },

```

Gambar 2.3 File locations.js yang digunakan untuk menyimpan data lokasi gedung Universitas Bengkulu

Menunjukkan sebagian isi file `locations.js` yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data lokasi gedung yang digunakan dalam aplikasi UNIB Navi. Data disimpan dalam bentuk array yang berisi beberapa objek, dimana setiap objek merepresentasikan satu lokasi atau gedung di lingkungan Universitas Bengkulu. Pada contoh yang ditampilkan, data yang dimasukkan adalah Gedung Rektorat Universitas Bengkulu.

Setiap lokasi memiliki beberapa atribut penting, yaitu `id`, `name`, `category`, `lat`, `lng`, dan `description`. Atribut `id` digunakan sebagai identitas unik untuk membedakan setiap lokasi, sedangkan `name` digunakan untuk menyimpan nama gedung yang akan ditampilkan pada sistem. Atribut `category` berfungsi untuk mengelompokkan lokasi berdasarkan jenisnya, seperti administrasi, fakultas, atau fasilitas umum. Sementara itu, atribut `lat` dan `lng` menyimpan koordinat geografis berupa latitude dan longitude yang digunakan untuk menentukan posisi lokasi pada peta digital. Selain itu, terdapat atribut `description` yang berisi informasi singkat mengenai lokasi tersebut. Data yang tersimpan dalam file ini menjadi sumber utama yang digunakan sistem untuk menampilkan marker pada peta, menentukan lokasi tujuan, menghitung jarak antar lokasi, serta melakukan proses navigasi. Dengan adanya penyimpanan data yang terstruktur, pengelolaan dan penambahan lokasi baru dapat dilakukan dengan lebih mudah tanpa mengubah logika utama aplikasi.



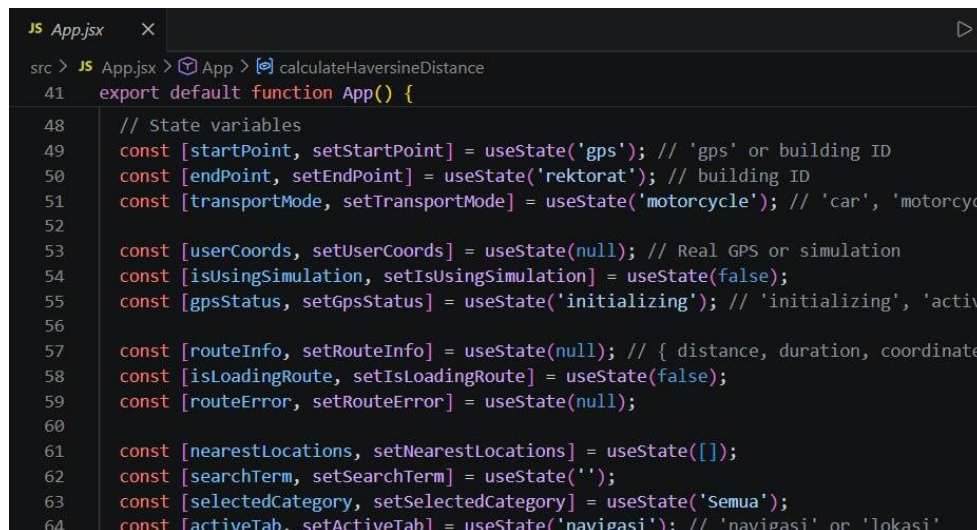
```
JS App.jsx X
src > JS App.jsx > App > calculateHaversineDistance
1 import { useEffect, useRef, useState } from 'react';
2 import L from 'leaflet';
```

Gambar 2.4 Mengimpor library dan hook yang diperlukan pada file `App.jsx`.

Menunjukkan bagian awal file `App.jsx` yang berisi proses import library yang digunakan dalam pengembangan aplikasi UNIB Navi. Pada baris pertama dilakukan import beberapa hook dari React, yaitu `useEffect`, `useRef`, dan `useState`. Hook `useState` digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dapat berubah selama aplikasi berjalan, seperti lokasi pengguna, lokasi tujuan, dan informasi rute. Hook `useEffect` digunakan untuk menjalankan proses tertentu secara otomatis, misalnya saat aplikasi pertama kali dimuat atau ketika terjadi perubahan data. Sementara itu, `useRef` digunakan untuk menyimpan objek tertentu tanpa menyebabkan proses render ulang pada komponen.

Pada baris kedua dilakukan import library Leaflet dengan nama alias `L`. Library ini berperan sebagai komponen utama dalam proses pemetaan digital yang digunakan oleh

aplikasi. Leaflet memungkinkan sistem untuk menampilkan peta, marker lokasi, popup informasi, serta jalur perjalanan dalam bentuk polyline. Dengan adanya proses import ini, seluruh fungsi dan fitur yang tersedia pada React maupun Leaflet dapat digunakan pada file App.jsx untuk membangun sistem navigasi kampus UNIB Navi.



```
JS App.jsx
src > JS App.jsx > App > calculateHaversineDistance
41 export default function App() {
48   // State variables
49   const [startPoint, setStartPoint] = useState('gps'); // 'gps' or building ID
50   const [endPoint, setEndPoint] = useState('rektorat'); // building ID
51   const [transportMode, setTransportMode] = useState('motorcycle'); // 'car', 'motorcycle'
52
53   const [userCoords, setUserCoords] = useState(null); // Real GPS or simulation
54   const [isUsingSimulation, setIsUsingSimulation] = useState(false);
55   const [gpsStatus, setGpsStatus] = useState('initializing'); // 'initializing', 'active'
56
57   const [routeInfo, setRouteInfo] = useState(null); // { distance, duration, coordinate
58   const [isLoadingRoute, setIsLoadingRoute] = useState(false);
59   const [routeError, setRouteError] = useState(null);
60
61   const [nearestLocations, setNearestLocations] = useState([]);
62   const [searchTerm, setSearchTerm] = useState('');
63   const [selectedCategory, setSelectedCategory] = useState('Semua');
64   const [activeTab, setActiveTab] = useState('navigasi'); // 'navigasi' or 'lokasi'
```

Gambar 2.5 Deklarasi state yang digunakan untuk mengelola data dan kondisi

State yang digunakan dalam file App.jsx untuk menyimpan dan mengelola berbagai data yang diperlukan selama aplikasi berjalan. State merupakan fitur React yang memungkinkan aplikasi menyimpan data yang dapat berubah secara dinamis sesuai interaksi pengguna. Pada sistem UNIB Navi, state digunakan untuk mengatur berbagai informasi penting seperti titik awal perjalanan (startPoint), lokasi tujuan (endPoint), jenis transportasi (transportMode), serta koordinat pengguna (userCoords). Selain itu, terdapat beberapa state yang digunakan untuk mendukung proses navigasi, seperti routeInfo untuk menyimpan informasi hasil pencarian rute, isLoadingRoute untuk menandai proses pencarian rute yang sedang berlangsung, dan routeError untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi saat mengambil data rute. Sistem juga memiliki state nearestLocations yang digunakan untuk menyimpan daftar lokasi terdekat dari posisi pengguna.

Pada bagian akhir, terdapat state tambahan seperti searchTerm, selectedCategory, dan activeTab yang digunakan untuk mendukung fitur pencarian lokasi, penyaringan kategori gedung, serta pengaturan tampilan menu pada antarmuka aplikasi. Dengan penggunaan state yang terstruktur, seluruh data pada aplikasi dapat diperbarui secara otomatis tanpa perlu memuat ulang halaman, sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih responsif dan interaktif.

```

JS App.jsx
src > JS App.jsx > App > useEffect() callback
41 export default function App() {
  98 // Initialize Map
  99 useEffect(() => {
100   if (!mapInstance.current && mapRef.current) {
101     // Create Map centered at UNIB Rektorat
102     mapInstance.current = L.map(mapRef.current, {
103       center: [-3.759359, 102.272581],
104       zoom: 16,
105       zoomControl: false,
106       maxZoom: 19,
107       minZoom: 14
108     });
109

```

Gambar 2.6 Melakukan inisialisasi peta digital menggunakan library Leaflet.

Proses inisialisasi peta dilakukan menggunakan hook `useEffect()` pada file `App.jsx`. Fungsi ini dijalankan ketika komponen pertama kali dimuat sehingga peta dapat ditampilkan secara otomatis saat pengguna membuka aplikasi UNIB Navi. Sebelum membuat objek peta, sistem terlebih dahulu melakukan pemeriksaan melalui kondisi `!mapInstance.current && mapRef.current` untuk memastikan bahwa peta belum pernah dibuat sebelumnya. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi objek peta yang dapat memengaruhi performa aplikasi. Setelah kondisi terpenuhi, sistem membuat objek peta menggunakan fungsi `L.map()` dari library Leaflet. Peta diatur dengan titik pusat pada koordinat `[-3.759359, 102.272581]` yang berada di area Universitas Bengkulu dan menggunakan tingkat perbesaran (*zoom*) sebesar 16 agar lingkungan kampus dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, sistem juga menerapkan beberapa konfigurasi tambahan seperti `zoomControl`, `maxZoom`, dan `minZoom` untuk mengatur batas perbesaran peta.

```

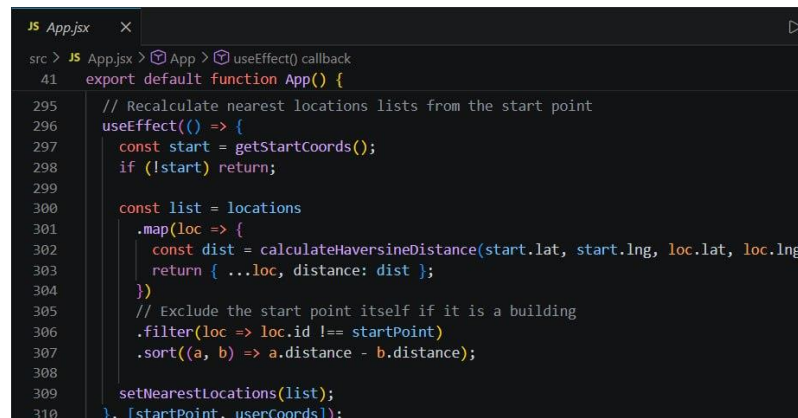
JS App.jsx
src > JS App.jsx > App > useEffect() callback
41 export default function App() {
  217 // Request & Watch GPS coordinates
  218 useEffect(() => {
  219   if (!navigator.geolocation) {
  220     setGpsStatus('denied');
  221     setIsUsingSimulation(true);
  222     setUserCoords(UNIB_GATE_COORDS);
  223     return;
  224   }

```

Gambar 2.7 Mendeteksi dan memperoleh koordinat lokasi pengguna menggunakan Geolocation API.

Proses deteksi lokasi pengguna dijalankan menggunakan hook `useEffect()` sehingga sistem dapat langsung memeriksa ketersediaan layanan lokasi ketika aplikasi pertama kali dibuka. Fitur ini memungkinkan aplikasi UNIB Navi memperoleh posisi pengguna secara real-time dan menggunakannya sebagai titik awal dalam proses navigasi. Dengan mengetahui lokasi pengguna, sistem dapat memberikan informasi rute yang lebih akurat serta menampilkan lokasi-lokasi yang berada di sekitar pengguna.

Pada implementasinya, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah browser mendukung fitur `navigator.geolocation`. Jika fitur tersebut tidak tersedia atau pengguna menolak akses lokasi, sistem akan mengaktifkan mode simulasi menggunakan koordinat cadangan `UNIB_GATE_COORDS`. Langkah ini dilakukan agar aplikasi tetap dapat digunakan meskipun layanan GPS tidak tersedia. Ketika koordinat berhasil diperoleh, sistem akan menyimpan dan menggunakannya sebagai titik awal pencarian rute. Selain itu, data lokasi juga dimanfaatkan untuk menampilkan posisi pengguna pada peta dan menentukan lokasi terdekat. Dengan adanya mekanisme ini, UNIB Navi tetap dapat menjalankan fitur-fitur navigasi secara optimal baik menggunakan GPS maupun mode simulasi.



```
JS App.jsx x
src > JS App.jsx > App > useEffect() callback
41 export default function App() {
295   // Recalculate nearest locations lists from the start point
296   useEffect(() => {
297     const start = getStartCoords();
298     if (!start) return;
299
300     const list = locations
301       .map(loc => {
302         const dist = calculateHaversineDistance(start.lat, start.lng, loc.lat, loc.lng);
303         return { ...loc, distance: dist };
304       })
305     // Exclude the start point itself if it is a building
306     .filter(loc => loc.id !== startPoint)
307     .sort((a, b) => a.distance - b.distance);
308
309     setNearestLocations(list);
310   }, [startPoint, userCoords]);
```

Gambar 2.8 Menghitung dan menentukan lokasi terdekat berdasarkan titik awal pengguna menggunakan metode Haversine Formula.

Gambar 2.8 menunjukkan proses pencarian lokasi terdekat pada aplikasi UNIB Navi. Proses ini dijalankan menggunakan `useEffect()` dan akan otomatis dieksekusi ketika titik awal (`startPoint`) atau koordinat pengguna (`userCoords`) mengalami perubahan. Sistem terlebih dahulu mengambil koordinat titik awal melalui fungsi `getStartCoords()`, kemudian menghitung jarak antara titik tersebut dengan seluruh lokasi yang tersimpan pada data `locations` menggunakan fungsi `calculateHaversineDistance()`. Hasil perhitungan jarak

disimpan pada atribut distance untuk setiap lokasi. Selanjutnya, sistem melakukan proses penyaringan untuk menghilangkan lokasi yang sama dengan titik awal dan mengurutkan data berdasarkan jarak terdekat menggunakan fungsi sort(). Hasil akhir disimpan ke dalam state nearestLocations sehingga dapat ditampilkan kepada pengguna sebagai daftar lokasi terdekat. Melalui proses ini, pengguna dapat mengetahui gedung atau fasilitas yang berada di sekitar posisinya secara cepat dan otomatis.

```
316      const end = getEndCoords();
```

Gambar 2.9 Mengambil koordinat lokasi tujuan yang dipilih pengguna.

Gambar 2.9 menunjukkan proses pengambilan koordinat tujuan menggunakan fungsi getEndCoords(). Fungsi ini bertugas mencari dan mengembalikan data koordinat lokasi tujuan berdasarkan pilihan pengguna pada aplikasi UNIB Navi. Hasil yang diperoleh kemudian disimpan ke dalam variabel end untuk digunakan pada proses selanjutnya, yaitu perhitungan rute perjalanan. Koordinat tujuan yang diperoleh terdiri dari nilai latitude dan longitude yang mewakili posisi geografis suatu gedung atau fasilitas di lingkungan Universitas Bengkulu. Data ini menjadi salah satu komponen utama dalam proses navigasi karena akan dikombinasikan dengan koordinat titik awal pengguna untuk menghasilkan rute perjalanan.

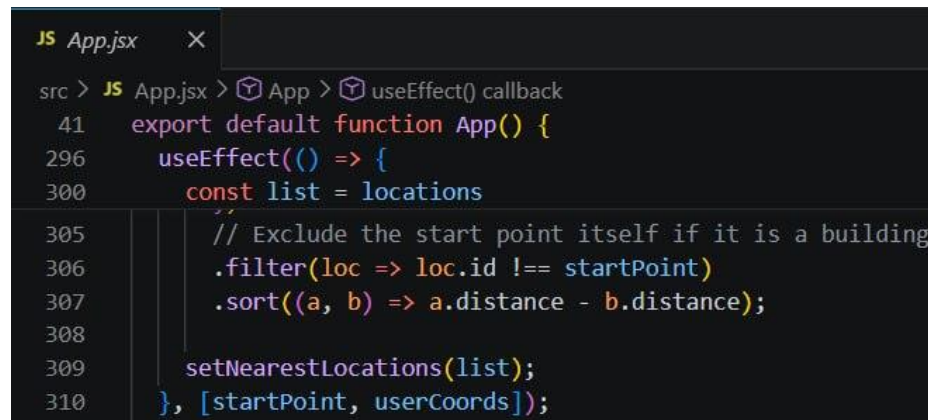
Dengan adanya fungsi ini, sistem dapat mengetahui lokasi akhir yang ingin dituju oleh pengguna dan menggunakannya sebagai input pada layanan routing. Proses tersebut memungkinkan aplikasi menampilkan jalur perjalanan yang sesuai dari titik awal menuju lokasi tujuan yang telah dipilih.

```
JS App.jsx X
src > JS App.jsx > App > useEffect() callback
41 export default function App() {
83
84   // Haversine Formula for distance calculation
85   const calculateHaversineDistance = (lat1, lon1, lat2, lon2) => {
86     const R = 6371; // Radius of earth in km
87     const dLat = (lat2 - lat1) * Math.PI / 180;
88     const dLon = (lon2 - lon1) * Math.PI / 180;
89     const a =
90       Math.sin(dLat/2) * Math.sin(dLat/2) +
91       Math.cos(lat1 * Math.PI / 180) * Math.cos(lat2 * Math.PI / 180) *
92       Math.sin(dLon/2) * Math.sin(dLon/2);
93     const c = 2 * Math.atan2(Math.sqrt(a), Math.sqrt(1-a));
94     const d = R * c; // Distance in km
95     return d;
96   };
```

Gambar 2.10 Implementasi Haversine Formula yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik koordinat geografis

Gambar 2.10 menunjukkan implementasi fungsi `calculateHaversineDistance()` yang digunakan untuk menghitung jarak antara dua lokasi berdasarkan nilai latitude dan longitude. Fungsi ini menerima empat parameter, yaitu `lat1`, `lon1`, `lat2`, dan `lon2` yang merepresentasikan koordinat titik awal dan titik tujuan. Perhitungan dilakukan menggunakan Haversine Formula yang merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menentukan jarak antara dua titik di permukaan bumi.

Pada proses perhitungan, sistem terlebih dahulu menentukan nilai jari-jari bumi sebesar 6371 kilometer yang disimpan pada variabel `R`. Selanjutnya, sistem menghitung selisih latitude dan longitude, kemudian mengubah nilainya dari derajat ke radian agar dapat digunakan dalam operasi trigonometri. Setelah itu, dilakukan perhitungan nilai `a` dan `c` sesuai rumus Haversine untuk memperoleh jarak antar koordinat secara akurat. Hasil akhir dari perhitungan disimpan pada variabel `d` yang menunjukkan jarak antara dua lokasi dalam satuan kilometer. Nilai tersebut kemudian dikembalikan (*return*) oleh fungsi dan digunakan pada berbagai proses dalam aplikasi, seperti pencarian lokasi terdekat dan perhitungan informasi perjalanan.

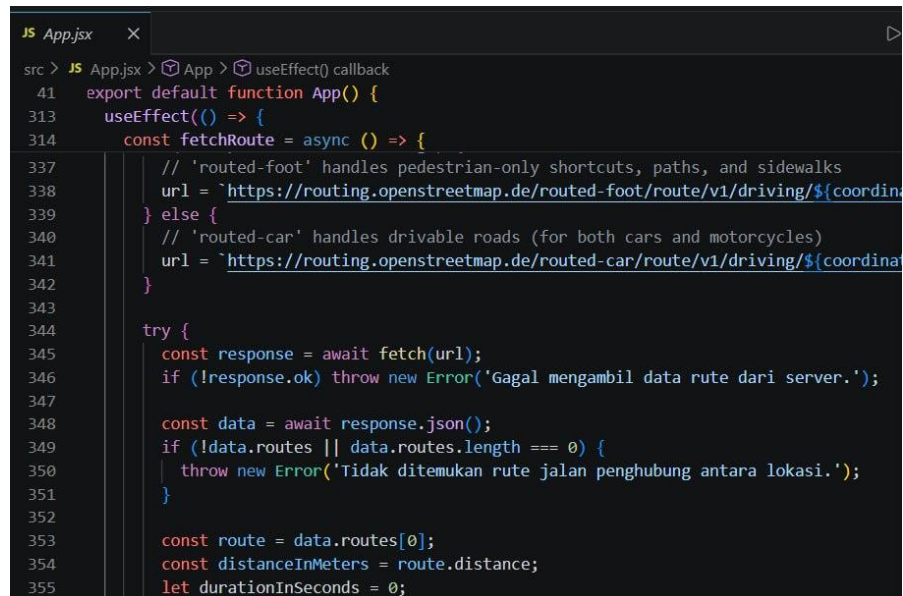
A screenshot of a code editor window titled 'JS App.jsx'. The editor shows a JavaScript function `App()` with a `useEffect` callback. Inside the callback, a `const list = locations` is declared. Then, the `list` is filtered to exclude the start point if it is a building using `.filter(loc => loc.id !== startPoint)`, and then sorted by distance using `.sort((a, b) => a.distance - b.distance)`. Finally, `setNearestLocations(list)` is called. The code is as follows:

```
src > JS App.jsx > App > useEffect() callback
41   export default function App() {
296     useEffect(() => {
300       const list = locations
305       // Exclude the start point itself if it is a building
306       .filter(loc => loc.id !== startPoint)
307       .sort((a, b) => a.distance - b.distance);
308     }, [startPoint, userCoords]);
309     setNearestLocations(list);
310   }, [startPoint, userCoords]);
```

Gambar 2.11 Menyaring dan mengurutkan daftar lokasi berdasarkan jarak terdekat dari titik awal pengguna.

Gambar 2.11 menunjukkan tahap lanjutan dalam proses pencarian lokasi terdekat pada aplikasi UNIB Navi. Setelah sistem menghitung jarak antara titik awal dengan seluruh lokasi yang tersedia, dilakukan proses penyaringan menggunakan fungsi `filter()`. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan lokasi yang sama dengan titik awal pengguna sehingga lokasi tersebut tidak muncul dalam daftar rekomendasi lokasi terdekat. Setelah proses penyaringan selesai, sistem melakukan pengurutan data menggunakan fungsi `sort()`.

Pengurutan dilakukan berdasarkan nilai jarak (distance) dari yang terkecil hingga yang terbesar. Hasil akhir dari proses penyaringan dan pengurutan kemudian disimpan ke dalam state nearestLocations menggunakan fungsi setNearestLocations(list). Data inilah yang nantinya digunakan untuk menampilkan daftar lokasi terdekat pada antarmuka aplikasi. Melalui proses ini, pengguna dapat dengan mudah mengetahui gedung atau fasilitas yang berada di sekitar posisinya tanpa harus melakukan pencarian secara manual.

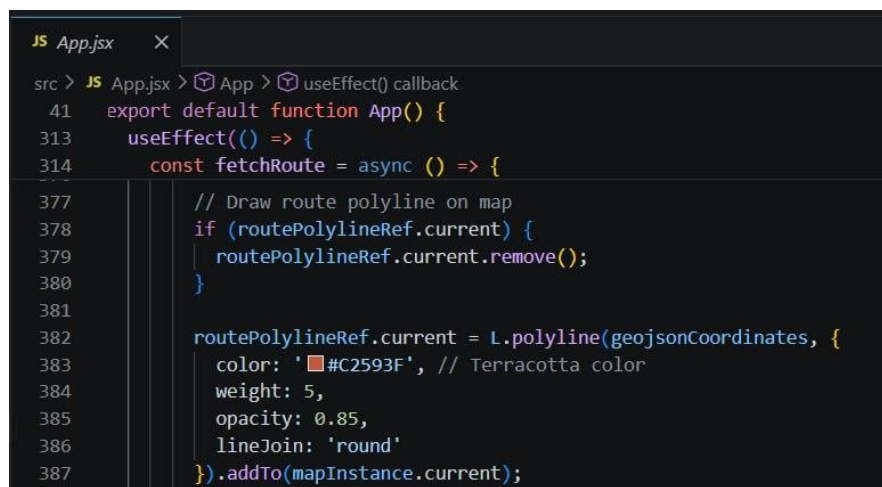


```
JS App.jsx x
src > JS App.jsx > App > useEffect() callback
41 export default function App() {
313   useEffect(() => {
314     const fetchRoute = async () => {
337       // 'routed-foot' handles pedestrian-only shortcuts, paths, and sidewalks
338       url = `https://routing.openstreetmap.de/routed-foot/route/v1/driving/${coordina
339     } else {
340       // 'routed-car' handles drivable roads (for both cars and motorcycles)
341       url = `https://routing.openstreetmap.de/routed-car/route/v1/driving/${coordina
342     }
343   }
344   try {
345     const response = await fetch(url);
346     if (!response.ok) throw new Error('Gagal mengambil data rute dari server.');
```

Gambar 2.12 Mengambil data rute perjalanan dari layanan Open Source Routing Machine (OSRM)

Gambar 2.12 menunjukkan implementasi fungsi fetchRoute() yang digunakan untuk melakukan pencarian rute perjalanan antara titik awal dan titik tujuan. Fungsi ini bekerja dengan mengirimkan permintaan (*request*) ke layanan routing berbasis OpenStreetMap melalui URL yang telah disusun berdasarkan koordinat lokasi pengguna dan lokasi tujuan. Sistem juga menyesuaikan layanan routing yang digunakan berdasarkan jenis transportasi yang dipilih, seperti berjalan kaki maupun kendaraan bermotor. Setelah URL berhasil dibuat, sistem mengirimkan permintaan ke server menggunakan fungsi fetch(). Proses ini bertujuan untuk memperoleh data rute yang telah dihitung oleh layanan routing. Untuk menjaga keandalan sistem, dilakukan pemeriksaan terhadap respons yang diterima. Apabila server gagal mengirimkan data atau tidak ditemukan rute yang dapat menghubungkan kedua lokasi, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan yang sesuai sehingga pengguna dapat mengetahui penyebab kegagalan proses navigasi.

Data yang berhasil diterima kemudian dikonversi ke dalam format JSON dan disimpan ke dalam variabel data. Selanjutnya sistem mengambil informasi rute utama yang terdapat pada `data.routes[0]` serta informasi penting lainnya seperti jarak perjalanan dan durasi perjalanan. Informasi tersebut akan digunakan pada tahap berikutnya untuk menampilkan jalur perjalanan pada peta dan memberikan informasi navigasi kepada pengguna. Implementasi ini merupakan bagian inti dari sistem UNIB Navi karena berfungsi menghubungkan data lokasi dengan layanan routing sehingga pengguna dapat memperoleh jalur perjalanan yang optimal menuju lokasi tujuan.



```
JS App.jsx x
src > JS App.jsx > App > useEffect() callback
41 export default function App() {
313   useEffect(() => {
314     const fetchRoute = async () => {
...
377     // Draw route polyline on map
378     if (routePolylineRef.current) {
379       routePolylineRef.current.remove();
380     }
381
382     routePolylineRef.current = L.polyline(geojsonCoordinates, {
383       color: '■ #C2593F', // Terracotta color
384       weight: 5,
385       opacity: 0.85,
386       lineJoin: 'round'
387     }).addTo(mapInstance.current);
```

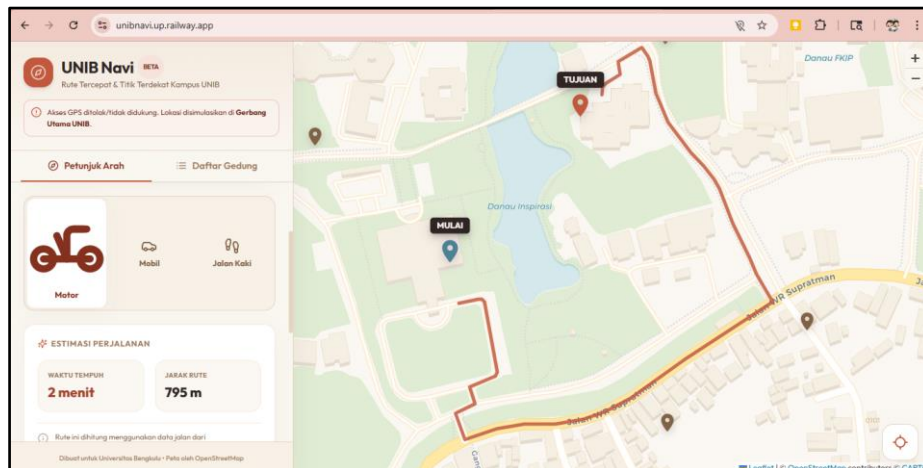
Gambar 2.13 Menampilkan jalur perjalanan pada peta menggunakan fitur polyline dari library Leaflet.

Gambar 2.13 menunjukkan proses visualisasi rute perjalanan yang telah diperoleh dari layanan routing. Sebelum membuat jalur baru, sistem terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat polyline yang sudah ditampilkan sebelumnya melalui objek `routePolylineRef.current`. Jika polyline lama masih tersedia, sistem akan menghapusnya menggunakan fungsi `.remove()` agar tidak terjadi penumpukan jalur pada peta ketika pengguna melakukan pencarian rute yang berbeda. Setelah proses penghapusan selesai, sistem membuat polyline baru menggunakan fungsi `L.polyline()`. Polyline tersebut dibentuk dari kumpulan koordinat rute yang telah diperoleh dan diproses sebelumnya. Selain itu, sistem juga mengatur beberapa atribut tampilan seperti warna garis, ketebalan garis (*weight*), tingkat transparansi (*opacity*), dan bentuk sudut garis (*lineJoin*) agar jalur perjalanan terlihat lebih jelas dan mudah dikenali oleh pengguna.

Tahap terakhir adalah menambahkan polyline ke dalam peta menggunakan fungsi `.addTo(mapInstance.current)`. Dengan demikian, jalur perjalanan dapat ditampilkan secara

visual pada peta digital dan menjadi petunjuk arah bagi pengguna dalam menuju lokasi tujuan. Implementasi polyline merupakan bagian penting dalam sistem navigasi karena berfungsi mengubah data koordinat hasil perhitungan rute menjadi informasi visual yang mudah dipahami dan diikuti oleh pengguna.

3. Sistem Antarmuka



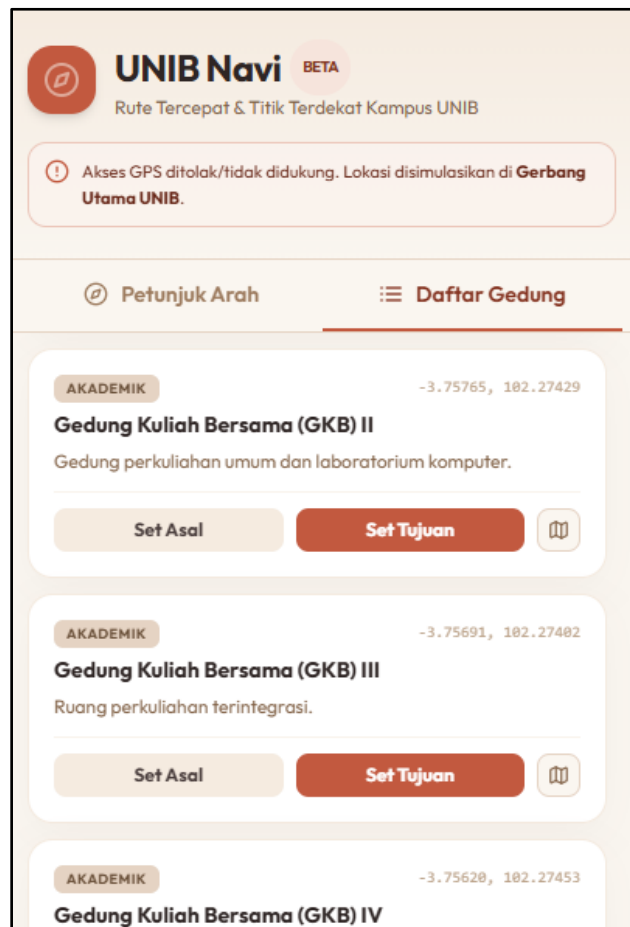
Gambar 3.1 Halaman utama aplikasi UNIB Navi

Gambar 3.1 menunjukkan tampilan utama aplikasi UNIB Navi yang menjadi pusat interaksi antara pengguna dan sistem. Pada bagian sebelah kiri terdapat panel navigasi yang berisi berbagai fitur utama aplikasi, seperti pemilihan titik asal, pemilihan titik tujuan, serta pilihan jenis transportasi yang digunakan. Pada contoh ini, titik asal dipilih dari Gedung Rektorat UNIB dan titik tujuan dipilih menuju UPT Perpustakaan UNIB. Selain itu, sistem juga menampilkan informasi status GPS pengguna. Apabila akses GPS ditolak atau tidak tersedia, sistem akan menggunakan lokasi simulasi sehingga fitur navigasi tetap dapat digunakan.

Bagian utama halaman diisi oleh peta digital yang menampilkan area Universitas Bengkulu dan sekitarnya. Pada peta tersebut terdapat marker yang menunjukkan posisi titik awal dan titik tujuan. Sistem juga menampilkan jalur perjalanan dalam bentuk garis berwarna yang menghubungkan kedua lokasi. Jalur tersebut diperoleh dari hasil perhitungan layanan routing dan berfungsi sebagai petunjuk arah bagi pengguna menuju lokasi tujuan. Di bawah menu pemilihan lokasi terdapat pilihan moda transportasi yang terdiri dari motor, mobil, dan jalan kaki. Fitur ini memungkinkan sistem menyesuaikan proses pencarian rute berdasarkan jenis perjalanan yang dipilih. Selain itu, terdapat menu

Petunjuk Arah dan Daftar Gedung yang dapat digunakan pengguna untuk berpindah antara fitur navigasi dan informasi lokasi gedung yang tersedia dalam sistem.

Secara keseluruhan, halaman utama UNIB Navi dirancang dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Seluruh fitur penting ditempatkan dalam satu halaman sehingga pengguna dapat memilih lokasi, menentukan rute, dan melihat hasil navigasi secara langsung tanpa perlu berpindah ke halaman lain.



Gambar 3.2 Tampilan menu Daftar Gedung

Gambar 3.2 menunjukkan halaman Daftar Gedung pada aplikasi UNIB Navi. Menu ini berfungsi untuk menampilkan seluruh data gedung dan fasilitas yang telah tersimpan dalam sistem. Setiap kartu informasi menampilkan kategori gedung, nama gedung, koordinat lokasi, serta deskripsi singkat yang menjelaskan fungsi atau kegunaan gedung tersebut. Informasi ini membantu pengguna mengenali lokasi yang tersedia sebelum melakukan proses navigasi.

Pada setiap kartu gedung tersedia tombol Set Asal dan Set Tujuan yang memungkinkan pengguna menentukan lokasi sebagai titik awal atau titik tujuan perjalanan. Fitur ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna karena titik awal tidak selalu harus berasal dari lokasi GPS pengguna, tetapi dapat berupa gedung tertentu di lingkungan Universitas Bengkulu. Selain itu, terdapat tombol tambahan yang digunakan untuk menampilkan lokasi gedung secara langsung pada peta. Ketika salah satu gedung dipilih, sistem akan mengambil data koordinat yang tersimpan pada file lokasi dan menggunakannya dalam proses navigasi. Melalui menu ini, pengguna dapat dengan mudah mencari, mengenali, dan memilih lokasi yang ingin digunakan dalam proses pencarian rute.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, aplikasi UNIB Navi berhasil dikembangkan sebagai sistem navigasi kampus berbasis web yang dapat membantu pengguna dalam menemukan lokasi gedung dan fasilitas di lingkungan Universitas Bengkulu. Sistem ini memanfaatkan teknologi pemetaan digital yang terintegrasi dengan data lokasi kampus sehingga mampu menampilkan informasi lokasi secara lebih interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna. Dalam pengembangannya, UNIB Navi memanfaatkan beberapa teknologi seperti React, Leaflet, OpenStreetMap, Geolocation API, dan Open Source Routing Machine (OSRM). Integrasi teknologi tersebut memungkinkan sistem untuk menampilkan peta digital, mendeteksi lokasi pengguna, menghitung jarak antar lokasi, menentukan lokasi terdekat, serta menghasilkan rute perjalanan menuju tujuan yang dipilih. Selain itu, penerapan Haversine Formula juga membantu sistem dalam melakukan perhitungan jarak berdasarkan koordinat geografis secara akurat. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, fitur-fitur yang tersedia pada UNIB Navi telah berjalan sesuai dengan fungsinya, mulai dari pemilihan titik awal dan tujuan, pencarian lokasi terdekat, penentuan rute perjalanan, hingga visualisasi jalur pada peta digital.

B. Saran

Meskipun aplikasi UNIB Navi telah mampu menjalankan fungsi navigasi dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian atau pengembangan berikutnya. Salah satunya adalah penambahan fitur navigasi secara real-time yang dapat memperbarui posisi pengguna secara terus-menerus selama perjalanan berlangsung. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak data fasilitas kampus, seperti area parkir, kantin, laboratorium, dan fasilitas umum lainnya agar informasi yang diberikan menjadi lebih lengkap.

Pengembangan berikutnya juga dapat dilakukan dengan membuat versi aplikasi mobile berbasis Android atau iOS sehingga pengguna dapat mengakses layanan navigasi dengan lebih praktis melalui perangkat seluler. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan UNIB Navi dapat menjadi sistem navigasi kampus yang lebih lengkap, informatif, dan bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Universitas Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, H. L. H., dkk. (2025). Implementasi Teknologi Berbasis Lokasi dan Metode Haversine pada Sistem Informasi Geografis. *Jurnal Informatika Terpadu*, 11(2).
- Prasetyo, R., Nugroho, A., & Ramadhan, F. (2024). Implementasi OpenStreetMap dan Open Source Routing Machine pada Sistem Navigasi Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*, 6(3).
- Rahman, M., Setiawan, D., & Putra, A. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Menggunakan Leaflet dan OpenStreetMap. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 5(2).
- Setiawan, A., Nugraha, B., & Kurniawan, D. (2023). Penerapan Kecerdasan Buatan dalam Sistem Pendukung Keputusan dan Navigasi Digital. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 8(1).